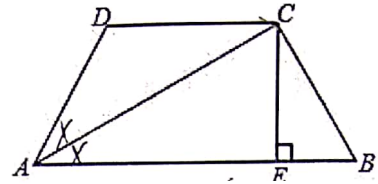


暑期作业 1

Part1 学而时习

1、如图，四边形 ABCD 中，AC 平分 $\angle BAD$ ， $CE \perp AB$ 于 E， $AD+AB=2AE$ 。求证： $\angle B + \angle ADC = 180^\circ$ 。

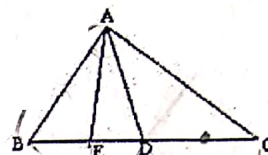


试用水印

暑期作业 2

Part1 学而时习

1. 如图，AD 是 $\triangle ABC$ 的中线，AE 是 $\triangle ABD$ 的中线， $AB=DC$ ， $\angle BAD = \angle BDA$ ，求证： $AC=2AE$

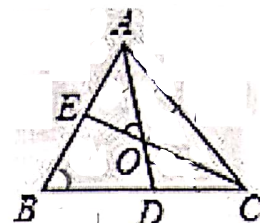


试用水印

暑期作业 3

Part1 学而时习

1.如图，在 $\triangle ABC$ 中， $\angle B=60^\circ$ ， $\triangle ABC$ 的角平分线 AD ， CE 相交于点 O 。试说明 $AE+CD=AC$ 。

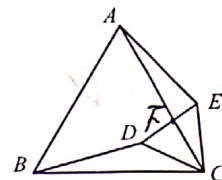


试用水印

暑期作业 4

Part1 学而时习

1.如图，等边三角形 $\triangle ABC$ 与等边 $\triangle DEC$ 共顶点于 C 点，求证： $AE = BD$.

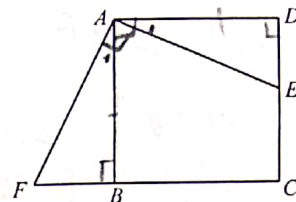


试用水印

暑期作业 5

Part1 学而时习

1. 如图，已知点 E 是正方形 $ABCD$ 的边 CD 上一点，点 F 是 CB 的延长线上一点，且 $EA \perp AF$ 。求证：
 $DE = BF$ 。

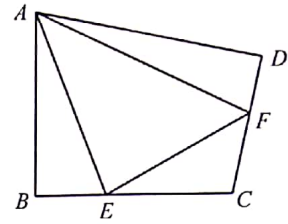


试用水印

暑期作业 6

Part1 学而时习

1. 如图，在四边形 $ABCD$ 中， $AB=AD$ ， $\angle B=\angle D=90^\circ$ ， E 、 F 分别是边 BC 、 CD 上的点，且 $\angle EAF=\frac{1}{2}\angle BAD$ 。求
证： $EF=BE+FD$ ；

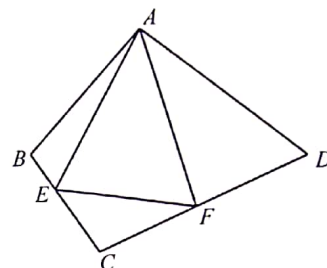


试用水印

暑期作业 7

Part1 学而时习

1. 如图，在四边形 $ABCD$ 中， $AB=AD$ ， $\angle B+\angle D=180^\circ$ ， E 、 F 分别是边 BC 、 CD 上的点，且 $\angle EAF=\frac{1}{2}\angle BAD$ ，找出 BE 、 EF 、 FD 之间的关系，并加以证明。

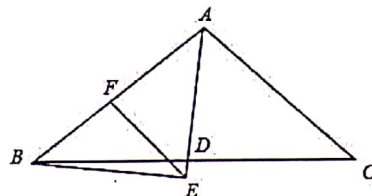


试用水印

暑期作业 8

Part1 学而时习

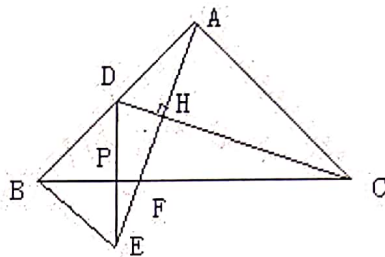
1.如图, 在 $\triangle ABC$ 中, AD 平分 $\angle BAC$, $BE \perp AD$, BE 交 AD 的延长线于点 E , 点 F 在 AB 上, 且 $EF \parallel AC$. 求证: 点 F 是 AB 的中点.



暑期作业 9

Part1 学而时习

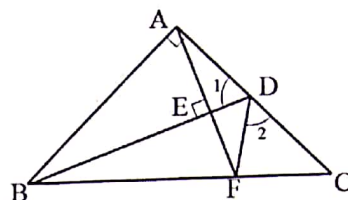
1. 如图, 在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle ACB=45^\circ$, $\angle BAC=90^\circ$, $AB=AC$, 点 D 是 AB 的中点, $AF \perp CD$ 于 H 交 BC 于 F , $BE \parallel AC$ 交 AF 的延长线于 E , 求证: BC 垂直且平分 DE .



暑期作业 10

Part1 学而时习

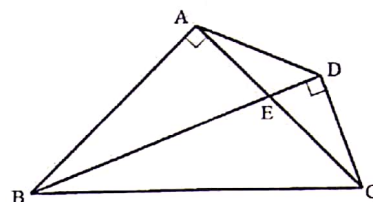
1. 等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $AC=AB$, $\angle BAC=90^\circ$, 点 D 是 AC 的中点, $AF \perp BD$ 于点 E , 交 BC 于点 F , 连接 DF , 求证: $\angle 1 = \angle 2$ 。



暑期作业 11

Part1 学而时习

1. 等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $AC=AB$, $\angle BAC=90^\circ$, E 是 AC 上一点, 过 C 作 $CD \perp BE$ 于 D , 连接 AD , 求证:
 $\angle ADB=45^\circ$ 。



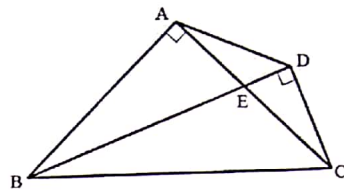
试用水印

暑期作业 12

Part1 学而时习

1. 等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $AC=AB$, $\angle BAC=90^\circ$, E 是 AC 上一点, 点 D 为 BE 延长线上一点, 且 $\angle ADC=135^\circ$

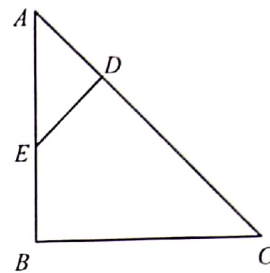
求证: $BD \perp DC$.



暑期作业 13

Part1 学而时习

1、如图, $\triangle ABC$ 中, $AB = BC$, $\angle ABC = 90^\circ$, D 是 AC 上一点, 且 $CD = CB = AB$, $DE \perp AC$ 交 AB 于 E 点. 求证: $AD = DE = EB$.

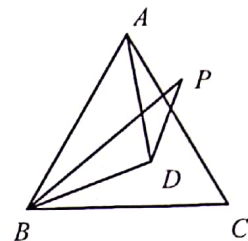


试用水印

暑期作业 14

Part1 学而时习

1. 如图, D 是等边 $\triangle ABC$ 内的一点, 且 $BD = AD$, $BP = AB$, $\angle DBP = \angle DBC$, 问 $\angle BPD$ 的度数是否一定, 若一定, 求它的度数; 若不一定, 说明理由.

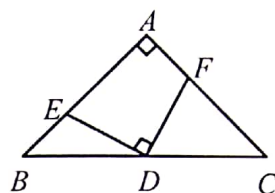


试用水印

暑期作业 15

Part1 学而时习

- 1.如图, $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$, $\angle BAC = 90^\circ$, D 是 BC 中点, $ED \perp FD$, ED 与 AB 交于 E , FD 与 AC 交于 F . 求证: $BE = AF$, $AE = CF$.

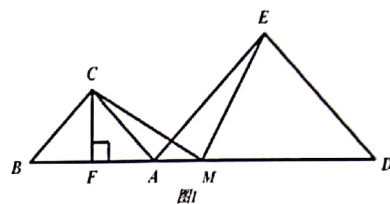


试用水印

暑期作业 16

Part1 学而时习

1、现有两个具有一个公共顶点的等腰直角三角形 $\triangle ADE$ 和 $\triangle ABC$ ，其中 $\angle ACB = \angle AED = 90^\circ$ ，且 $AC = BC, AE = DE$. $CF \perp AB$ 于 F , M 为线段 BD 中点，连接 CM, EM . 当 A, B, D 在同一条直线上时，求证： $CM = EM$;

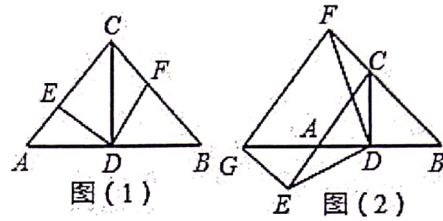


暑期作业 17

Part1 学而时习

1.如图(1), $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB=90^\circ$, $AC=BC$, $CD \perp AB$ 于点 D , 点 E 、 F 分别在边 AC 、 BC 上, $\angle EDP=90^\circ$ 则 DE 与 DF 的数量关系为_____.

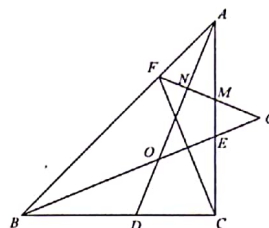
(2) 如图(2), $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB=90^\circ$, $AC=BC$, $CD \perp AB$ 于点 D , 延长 BC 到点 F , 沿 CA 方向平移线段 CF 到 EG , 且点 G 在边 BA 的延长线上, 求证: $DE=DF$, $DE \perp DF$.



暑期作业 18

Part1 学而时习

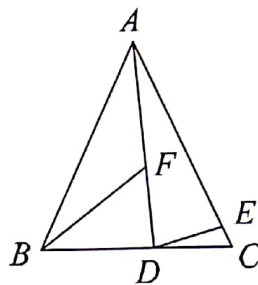
- 1、如图, 等腰直角 $\triangle ACB$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $CE = CD$, 连接 BE, DA 交于点 O , $CF \perp BE$ 交 AB 于点 F , 在 BE 的延长线上取一点 G , 连接 GF 与 AC 、 AD 分别交于点 M 、点 N , 使得 $GM = GE$. 求证: $GF \perp AD$;



暑期作业 19

Part1 学而时习

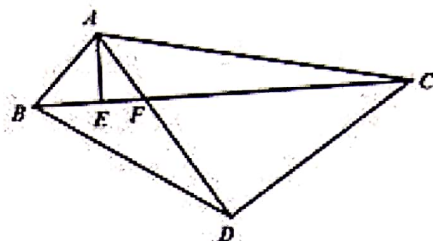
1.如图①，在等腰三角形 ABC 中， $AB=AC$ ，在底边 BC 上取一点 D ，在边 AC 上取一点 E ，使 $AE=AD$ ，连接 DE ，在 $\angle ABD$ 的内部作 $\angle ABF=2\angle EDC$ ，交 AD 于点 F 。求证： $\triangle ABF$ 是等腰三角形；



暑期作业 20

Part1 学而时习

1.如图,在 $\triangle ABC$ 中,过A点做 $AE \perp BC$ 交BC于E, D为 $\triangle ABC$ 外一点且 $AD \perp DC$, AD交BC于F,连接BD, 已知 $AE=BE$, $AD=DC$.求证: $\angle CBD + \angle ACE = 45^\circ$.



暑期作业 21

Part1 学而时习

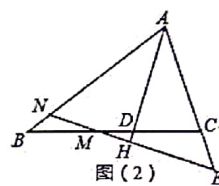
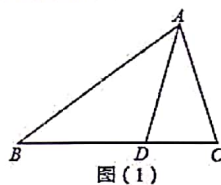
1.如图，在 $\triangle ABC$ 中， $BA=BC$ ， D 在边 CB 上，且 $DB=DA=AC$ 。

(1) 如图1，填空 $\angle B = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$ ， $\angle C = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$ ；

(2) 如图2，若 M 为线段 BC 上的点，过 M 作直线 $MH \perp AD$ 于 H ，交直线 AB 、 AC 与点 N 、 E ，

①求证： $\triangle ANE$ 是等腰三角形；

②试写出线段 BN 、 CE 、 CD 之间的数量关系，并加以证明。



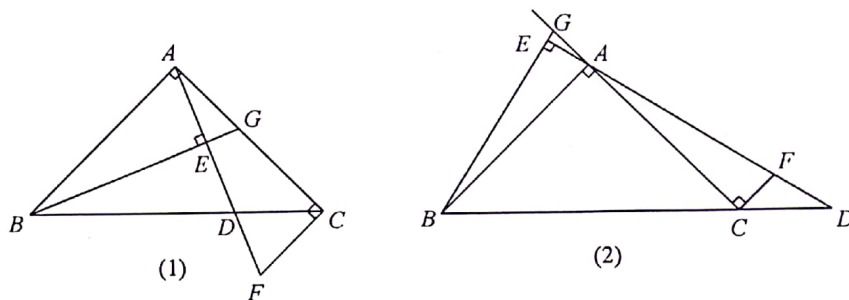
暑期作业 22

Part1 学而时习

1、如图：Rt $\triangle ABC$ 中， $\angle BAC=90^\circ$ ， $AB=AC$ ，点 D 是 BC 上任意一点，过 B 作 $BE \perp AD$ 于点 E ，交 AC 于点 G ，过 C 作 $CF \perp AC$ 交 AD 的延长线于点 F 。

(1) 求证： $BG=AF$ ；

(2) 若 D 在 BC 的延长线上（如图 (2)），(1) 中的结论还成立吗？若不成立，请写出新的结论并证明。



试用水印

暑期作业 23

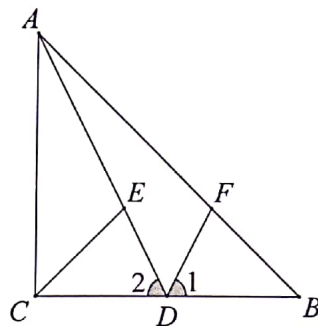
Part1 学而时习

1.如图,在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $AC = BC$, 点 D 为 BC 边上的中点, 连接 AD .

CE 平分 $\angle ACB$ 交 AD 于点 E , 点 F 在 AB 边上, 且 $\angle 1 = \angle 2$.

(1) 求证: $CE = BF$;

(2) 连接 CF 交 AD 于点 G , 求证: $CF \perp AD$.



暑期作业 24

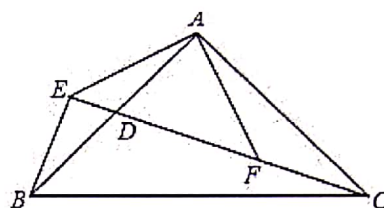
Part1 学而时习

1. 已知：如图，在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle CAB=90^\circ$ ， $AB=AC$ ， D 为 AB 的中点，过点 B

作 $BE \perp CD$ 交 CD 的延长线于点 E ，过点 A 作 $AE \perp AF$ 交 CD 于点 F 。

证明：(1) $BE=FC$

(2) $EC=2DF$



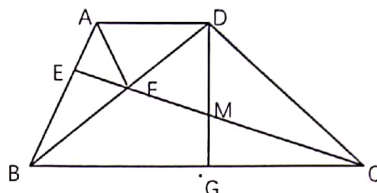
暑期作业 25

Part1 学而时习

1.如图，四边形 $ABCD$ 中， $AD \parallel BC$ ， $CE \perp AB$ ， $\triangle BDC$ 为等腰直角三角形， CE 与 BD 交于 F ，连结 AF ， G 为 BC 中点，连结 DG 交 CF 于 M 。

证明：(1) $CM = AB$

(2) $CF = AB + AF$



试用水印